

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

合格答案をつくる 第2回 予想問題

数 学 (理系)

200 点満点

《配点は、各大問の右肩に記載のとおり.》

(注 意)

1. 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけない。
2. 問題は全部で 6 題ある (1 ページから 2 ページ)。すべてに解答すること。
3. 試験時間は 150 分である。
4. 解答は問題番号に対応する解答用紙に書くこと。
5. **答えのみを書いた答案には点を与えない。** 結論に至る過程を記述すること。
6. 図示を求められた問題では、座標軸・交点・境界を含むか否かを明示すること。
7. 本書では、計算に用いてよい常用対数表を付録 A に収めてある。必要な問題ではその旨を問題文に明記する。

4

(35 点)

四面体 $OABC$ が $OA \perp BC$ かつ $OB \perp CA$ をみたすとする.

- (1) $OC \perp AB$ が成り立つことを示せ.
- (2) $OA^2 + BC^2 = OB^2 + CA^2 = OC^2 + AB^2$ が成り立つことを示せ.
- (3) O から平面 ABC に下ろした垂線の足を H とする. H は三角形 ABC の垂心であることを示せ.

5

(35 点)

曲線 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) と x 軸で囲まれた図形は, $0 < k < 1$ をみたす実数 k に対し, 直線 $y = k$ によって 2 つの部分に分けられる.

- (1) この 2 つの部分の面積が等しくなるような k がただ 1 つ存在することを示せ.
- (2) (1) の k に対し, $\frac{1}{3} < k < \frac{1}{2}$ が成り立つことを示せ. 必要なら $1.41 < \sqrt{2}$, $1.73 < \sqrt{3}$, $3.14 < \pi < 3.15$ を用いてよい.

6

(35 点)

n を 2 以上の整数とし, z に関する方程式 $(z+1)^n = z^n$ を考える.

- (1) この方程式の解をすべて求め, それらを複素数平面上に図示せよ.
- (2) この方程式の解の虚部の絶対値の最大値を M_n とする. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_n}{n}$ を求めよ.

問題は, このページで終わりである。

4

(30 点)

1 個のさいころを繰り返し投げ、出た目の和がはじめて n 以上になったときの和を S とする. 正の整数 n に対し $S = n$ となる確率を p_n とし, さらに $p_0 = 1$, および負の整数 k に対しては $p_k = 0$ と定める.

(1) すべての正の整数 n に対して

$$p_n + \frac{5}{6}p_{n-1} + \frac{4}{6}p_{n-2} + \frac{3}{6}p_{n-3} + \frac{2}{6}p_{n-4} + \frac{1}{6}p_{n-5} = 1$$

が成り立つことを示せ.

(2) 数列 $\{p_n\}$ が収束することは証明なしに用いてよい. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ.

5

(35 点)

1 辺の長さが 1 の立方体を, 1 つの対角線を軸として 1 回転させてできる立体の体積を求めよ.

6

(35 点)

n を正の整数とし, e を自然対数の底とする.

(1) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ を示せ.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ を求めよ.

問題は、このページで終わりである。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 階乗の対数の極限と，4 次式の素数判定

■ 問 1 階乗の比を積の形にほどいてから対数を和に直すと，区分求積の形が現れる。

$$\frac{(2n)!}{n!} = (n+1)(n+2) \cdots (2n)$$

であるから

$$\frac{(2n)!}{n! n^n} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+2}{n} \cdots \frac{2n}{n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)$$

となる。両辺の自然対数をとると

$$\log \frac{(2n)!}{n! n^n} = \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

であり，したがって

$$\frac{1}{n} \log \frac{(2n)!}{n! n^n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

となる。右辺は，区間 $[0, 1]$ を n 等分して関数 $\log(1+x)$ の値を右端でとった区分求積の和である。 $\log(1+x)$ は $[0, 1]$ で連続だから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \log(1+x) dx$$

が成り立つ。 $1+x=u$ と置換すると

$$\int_0^1 \log(1+x) dx = \int_1^2 \log u du = \left[u \log u - u \right]_1^2 = (2 \log 2 - 2) - (0 - 1) = 2 \log 2 - 1$$

である。よって

答: $\underline{\underline{2 \log 2 - 1 \left(= \log \frac{4}{e} \right)}}$

となる。

■ 問 2 $n^4 + n^2 + 1$ は， n^2 の 2 次式とみると平方の差に直せる。

$$n^4 + n^2 + 1 = (n^4 + 2n^2 + 1) - n^2 = (n^2 + 1)^2 - n^2 = (n^2 + n + 1)(n^2 - n + 1)$$

であるから，つねに 2 つの整数の積に分解される。